Pruebas del sistema de agrupamiento de estaciones de transporte

Prueba 1. Carga del dataset

Objetivo:

Verificar que el programa pueda cargar correctamente el archivo datos_transporte.csv.

Resultado:

La prueba fue exitosa. El programa cargó correctamente los datos de las 10 estaciones y mostró las cinco variables disponibles.

Prueba 2. Generación de grupos

Objetivo:

Verificar que el algoritmo K-Means pueda agrupar las estaciones de transporte en tres grupos según sus características.

Resultado:

La prueba fue exitosa. El modelo generó correctamente los tres grupos establecidos y asignó cada estación a uno de ellos.

Grupos obtenidos:

- Grupo 0: Portal Norte, Portal El Dorado y Portal Americas.
- Grupo 1: Toberin, Calle 100, Calle 72, Calle 63 y Calle 26.
- Grupo 2: Calle 53 y Calle 45.

Prueba 3. Repetibilidad del agrupamiento

Objetivo:

Verificar que el programa produzca los mismos resultados al ejecutarse nuevamente con los mismos datos.

Procedimiento:

Se ejecutó el programa en dos ocasiones utilizando el mismo dataset y la misma configuración del algoritmo K-Means.

Resultado:

La prueba fue exitosa. En ambas ejecuciones se obtuvieron los mismos grupos y las mismas estaciones en cada grupo. Esto se debe a que el modelo utiliza random_state=42, lo que permite mantener resultados reproducibles.

Prueba 4. Asignación de todas las estaciones

Objetivo:

Verificar que todas las estaciones del dataset sean asignadas correctamente a un grupo.

Procedimiento:

Se revisaron los resultados generados por K-Means y se comprobó que cada una de las 10 estaciones tuviera asignado un grupo.

Resultado:

La prueba fue exitosa. Las 10 estaciones fueron asignadas a uno de los tres grupos, sin dejar estaciones sin clasificar.

Conclusión de las pruebas:

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que el sistema carga correctamente los datos, genera los grupos mediante K-Means, mantiene resultados reproducibles y asigna todas las estaciones a un grupo. Por lo tanto, el programa funciona correctamente con el conjunto de datos utilizado.